Ariadne / 专题课程

单晶衍射
晶体学基础与计算方法

从结构基元、晶胞与衍射几何，到结构推断与 agent

周期结构 ⟶ 衍射强度 ⟶ 结构推断

晶体学基础 · 数据还原 · 结构解析 · 可追溯计算

课程路线与符号约定

四个问题

- 晶体如何由点阵与结构基元构成?
- 为什么特定方向出现衍射?
- 如何由像素估计反射强度和原子结构?
- agent 如何组织计算与证据?

本课统一约定

$$B = [\mathbf{a}\ \mathbf{b}\ \mathbf{c}], \qquad A = B^{-\mathsf{T}}$$

$$\mathbf{r} = B\mathbf{x}, \quad \mathbf{q} = A\mathbf{h}, \quad \mathbf{h} \in \mathbb{Z}^3$$

- 直接基矩阵 B：Å；倒易基矩阵 A：$Å^{-1}$。
- 倒易基矢不含 2π；傅里叶指数含 2π。
- 本课沿用《Ariadne Monograph》的 A/B 约定。

晶体 = 点阵 + 结构基元

$$\mathbf{R}_{\mathbf{n}} = B\mathbf{n}, \qquad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$$

$$\mathbf{r}_{\mathbf{n}j} = B(\mathbf{n} + \mathbf{x}_j)$$

- 点阵：无限周期的等价位置集合。
- 结构基元：赋予每个点阵点的同一组原子或分子。
- 点阵点是数学位置，不必是原子位置。

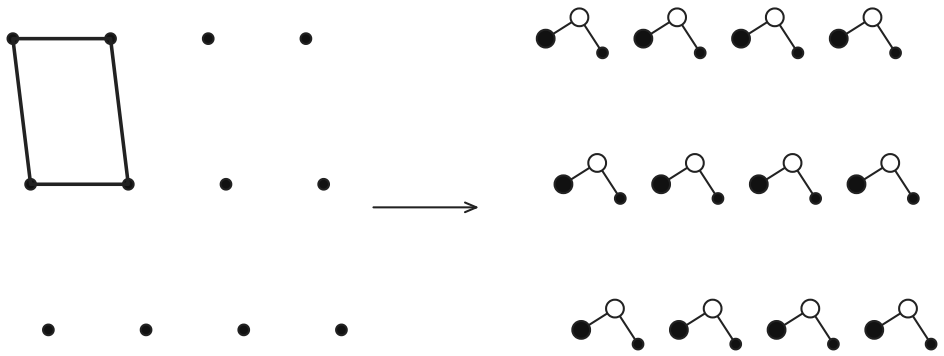


图 1　同一点阵配以相同基元，生成周期晶体结构。

晶胞、基矢与分数坐标

$$\mathbf{r} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = B\mathbf{x}$$

$$a = |\mathbf{a}|,\ b = |\mathbf{b}|,\ c = |\mathbf{c}|$$

$$\alpha = \angle(\mathbf{b},\mathbf{c}),\quad \beta = \angle(\mathbf{a},\mathbf{c}),\quad \gamma = \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})$$

- 晶胞由三条线性无关基矢张成。
- 分数坐标按整数平移等价；原子基元还含元素、占有率等信息。

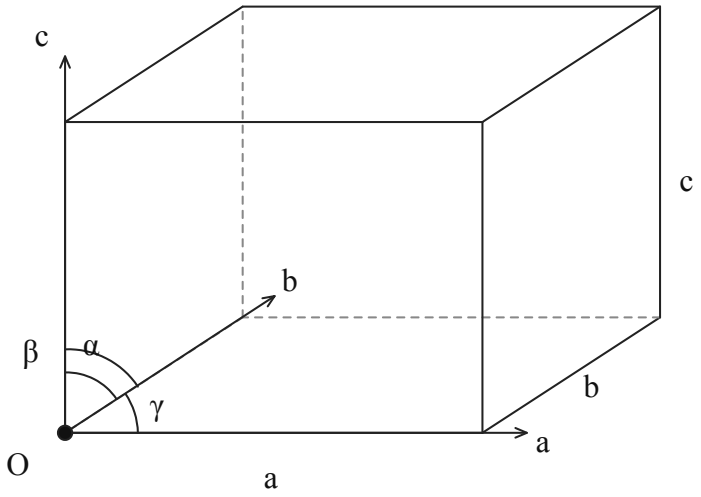


图 2　一般晶胞的平行六面体表示；图中基矢投影不代表正交关系。

原胞与惯用胞

- 原胞：每胞恰含一个点阵点，体积最小。
- 惯用胞：优先显示点阵对称性，可含多个点阵点。
- 共享边界上的点按相邻晶胞分摊计数。

$$N_P = 8 \times \frac{1}{8} = 1$$

$$N_I = 1 + 1 = 2, \qquad N_F = 1 + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

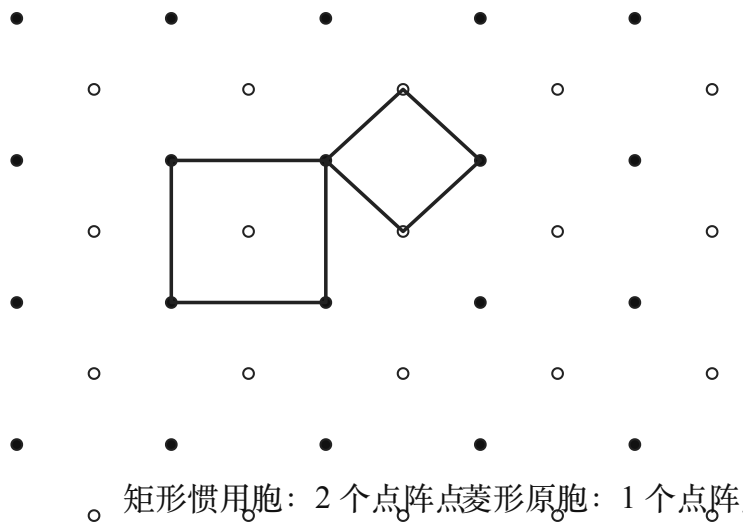


图 3　二维中心矩形点阵：矩形惯用胞与菱形原胞。

晶族、晶系与点阵型：分类依据

层次	数量	分类对象与依据
晶族 crystal family	6	以晶体点群和点阵的共同对称关系归类
晶系 crystal system	7	以晶体点群的特征对称性归类
点阵系 lattice system	7	以点阵自身的对称性归类
Bravais 点阵型	14	三维平移点阵的几何类型

六方晶族

包含三方晶系与六方晶系；其点阵可属菱方或六方点阵系。

- “三方晶系”与“菱方点阵系”不是同义词。
- 分类依赖对称性；晶胞边长偶然相等不足以证明更高对称性。

七晶系：惯用晶胞与特征对称性

晶系	常用晶胞度量限制	特征对称性
三斜	$a, b, c;\ \alpha, \beta, \gamma$ 一般	仅 1 或 -1
单斜（b 唯一轴）	$\alpha = \gamma = 90^\circ$	一个 2 或 m 方向
正交	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	三个互相垂直的 2/m 型方向
四方	$a = b,\ \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	一个 4 或 -4 方向
三方（六方轴）	$a = b,\ \alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ$	一个 3 或 -3 方向
六方	$a = b,\ \alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ$	一个 6 或 -6 方向
立方	$a = b = c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	四个体对角线方向的 3 轴

表列必要的常用设定关系；未要求的不等式可出现偶然相等。菱方轴设定另满足 α=b=c、α=β=γ。

七晶系：晶胞形状的并列比较

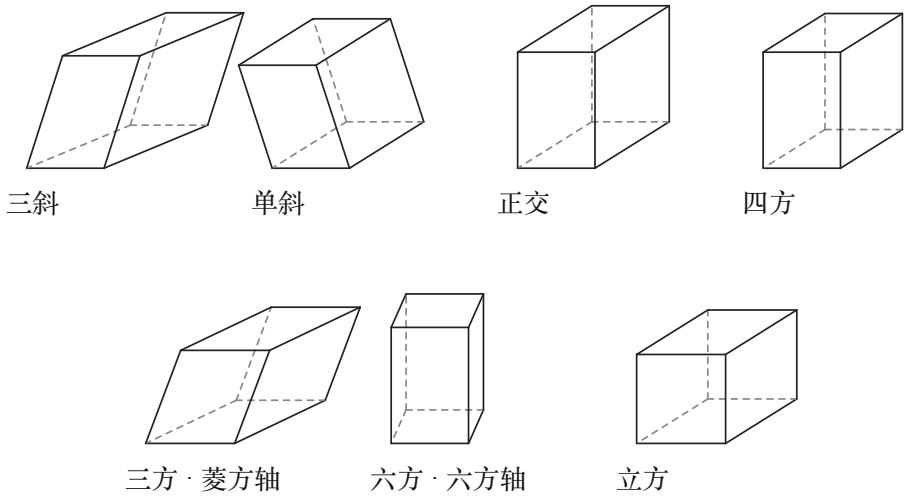


图 4　以相同斜投影显示七晶系的典型晶胞。三方采用菱方轴示意；其六方轴惯用表示见前表。

- 轴长、轴角与点对称性共同描述晶胞；图形仅显示典型度量。
- 三方晶系也可属于六方点阵；不能只凭菱方外形识别三方晶系。

十四种 Bravais 点阵

点阵系	Bravais 类型
三斜	aP
单斜	mP、mC
正交	oP、oC、oI、oF
四方	tP、tI
菱方	hR
六方	hP
立方	cP、cI、cF

C 为底心的一种设定；其他底心字母可经换轴等价。R 在六方轴惯用胞中含三个点阵点。

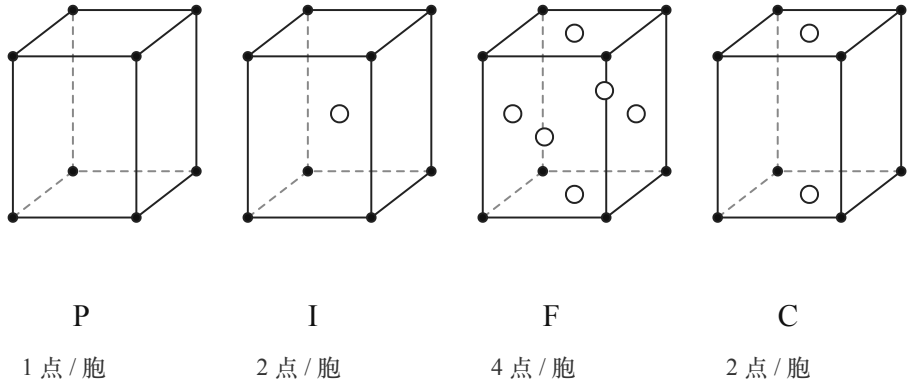


图 5　常用中心化方式：P 原始，I 体心，F 面心，C 底心。

点群、空间群与等价位置

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{t} \pmod{\mathbb{Z}^3}$$

$$R^{\mathsf{T}} G R = G, \qquad G = B^{\mathsf{T}} B$$

- 点群：保持某一点不动的宏观对称操作，共 32 种。
- 空间群：点操作与平移、螺旋、滑移的组合，共 230 种类型。
- 等价位置由操作生成，特殊位置需去除重复。

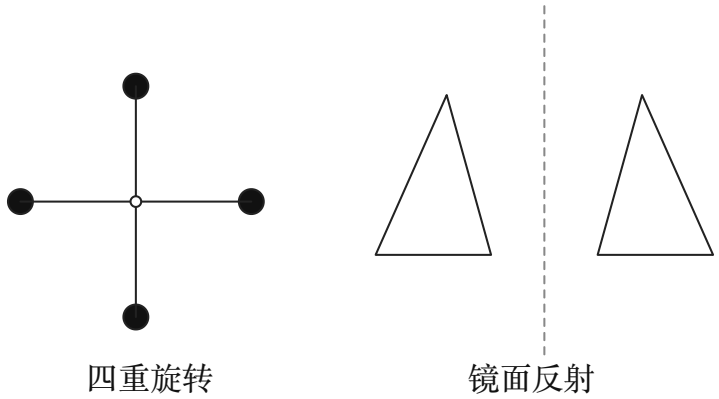


图 6　点对称示例；空间群还包含平移部分。

晶向、晶面与 Miller 指数

$$[uvw]:\quad \mathbf{r} \parallel u\mathbf{a}+v\mathbf{b}+w\mathbf{c}$$

$$(hkl):\quad hx+ky+lz=n$$

- 晶面截距按 a/h、b/k、c/l 表示；平行轴对应指数 0。
- 负截距以负指标表示，如 $(\bar{1}10)$。
- [hkl] 一般不垂直于 (hkl)；法向由倒易基矢给出。

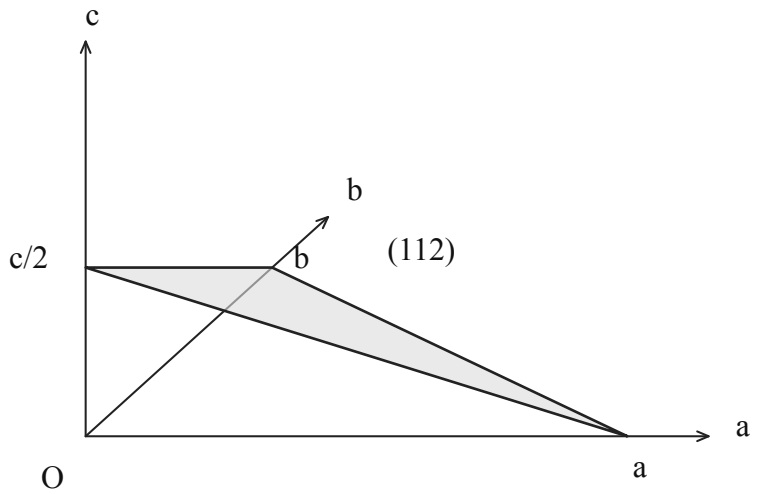


图 7　晶面 (112) 的截距为 a、b、c/2。

倒易基矢与晶面间距

$$A = B^{-\mathsf{T}}, \qquad B^{\mathsf{T}} A = I$$

$$\mathbf{a}^{*} \cdot \mathbf{a} = 1, \qquad \mathbf{a}^{*} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^{*} \cdot \mathbf{c} = 0$$

$$\mathbf{q}_{hkl} = h\mathbf{a}^{*} + k\mathbf{b}^{*} + l\mathbf{c}^{*}$$

$$d_{hkl}^{-1} = \lVert \mathbf{q}_{hkl} \rVert, \quad d_{hkl}^{-2} = \mathbf{h}^{\mathsf{T}} G^{-1} \mathbf{h}$$

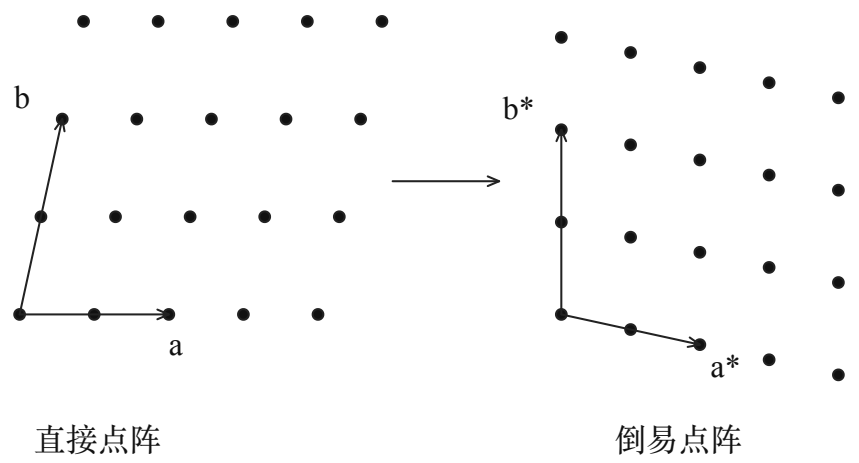


图 8　直接与倒易基矢的对偶关系，采用不含 2π 的约定。

Bragg 定律：相邻晶面的光程差

$$\Delta = 2d_{hkl}\sin\theta$$

$$\Delta = n\lambda \quad \Longrightarrow \quad 2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

- θ：入射线与晶面的夹角；2θ：入射与出射方向的夹角。
- 相邻平面的两段附加光程各为 d sin θ。
- 通常把级次 n 吸收到反射指标中，写成 n=1。

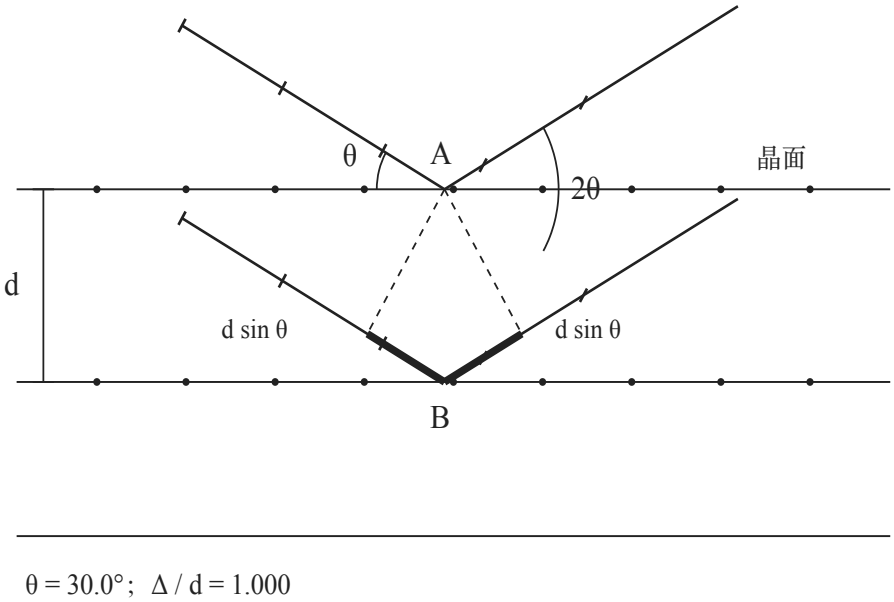


图 9　黑白波前运动仅示意传播；粗线段表示几何附加光程。

Bragg 定律与实验分辨率

$$|\mathbf{q}| = \frac{2\sin\theta}{\lambda} = \frac{1}{d}$$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{\max}}$$

量	含义	物理后果
λ	入射波长	固定角度下，短波长对应更大的倒易长度
2θ	散射角	大角度反射包含更细的空间信息
dmin	最高分辨率间距	由实际采集角度及有效数据决定

示例

$$\lambda = 0.71073\ \text{Å}, \quad 2\theta_{\max} = 60^\circ \ \Rightarrow\ d_{\min} = 0.71073\ \text{Å}$$

这是几何计算示例；分辨率、完整度与信噪比共同影响结构精度。

弹性散射与 Laue 条件

$$|\mathbf{s}_0| = |\mathbf{s}_1| = \lambda^{-1}, \qquad \mathbf{q} = \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0$$

$$\mathbf{q}\cdot\mathbf{a} = h, \quad \mathbf{q}\cdot\mathbf{b} = k, \quad \mathbf{q}\cdot\mathbf{c} = l$$

$$B^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = \mathbf{h} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{q} = A\mathbf{h}$$

- 相邻晶胞的散射相位差必须为 2π 的整数倍。
- Laue 条件给出允许的倒易节点；弹性条件决定哪些节点能被当前束线观测。
- 两者联立即得到 Bragg 定律。

Ewald 球：倒易空间的衍射条件

$$\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_0 + \mathbf{q}, \qquad |\mathbf{s}_1| = |\mathbf{s}_0|$$

$$2\mathbf{s}_0^{\mathsf{T}}\mathbf{q} + \|\mathbf{q}\|^2 = 0$$

- 以 C 为球心、1/λ 为半径，令倒易原点 O 在球面上。
- C→O 为 $\mathbf{s}_0$ ；O→H 为 $\mathbf{q}$；C→H 为 $\mathbf{s}_1$ 。
- 倒易节点 H 落在球面上时满足弹性衍射。

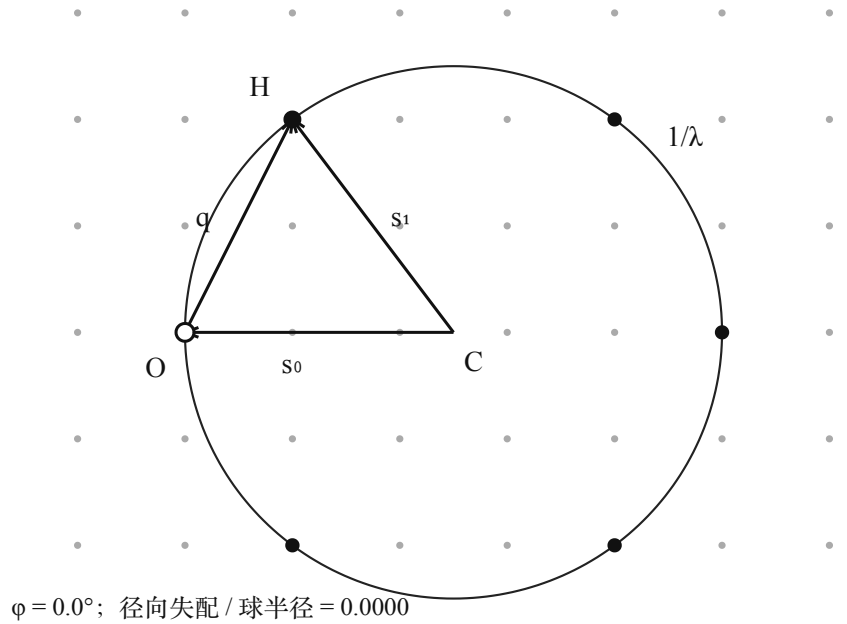


图 10　Ewald 球二维截面；O、H 属同一倒易点阵。

旋转法：倒易节点如何穿过 Ewald 球

$$\mathbf{q}(\phi) = R(\phi) A \mathbf{h}$$

$$f(\phi) = \left\| \mathbf{s}_0 + \mathbf{q}(\phi) \right\|^2 - \lambda^{-2} = 0$$

- 固定单色束线时，Ewald 球保持不动。
- 晶体旋转，倒易点阵绕固定原点 O 同步旋转。
- 节点穿过球面时产生反射；有限晶体、马赛克度与束散决定有限宽度。

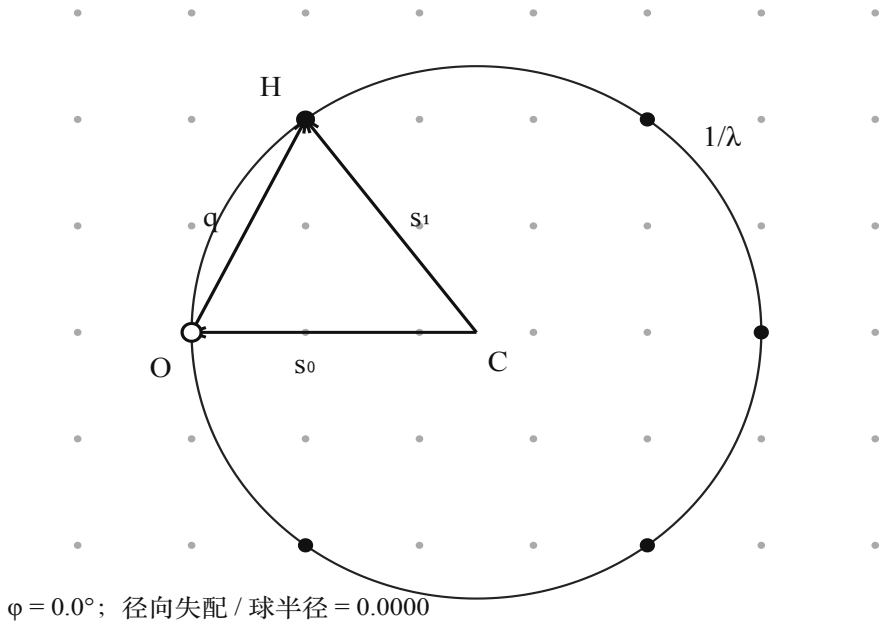


图 11　虚线 C→H 表示离开球面时的候选 s_0 +q，其模长不再等于 1/λ。

结构因子：位置相位与原子散射

$$F_{hkl} = \sum_{j} o_j \, f_j(\boldsymbol{s}) \, T_j \, e^{2\pi i (h x_j + k y_j + l z_j)}$$

$$T_j = \exp\!\left(-2\pi^2 \mathbf{q}^{\mathsf{T}} U_j \mathbf{q}\right)$$

$$I_{hkl} \propto \left| F_{hkl} \right|^2$$

- 原子位置控制相位；元素、占有率与热运动控制振幅。
- 求和包含晶胞内所有不同原子位置。

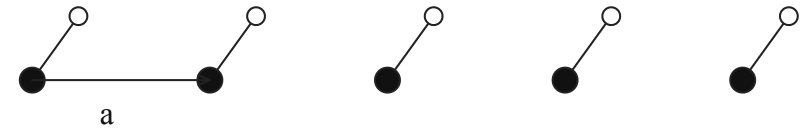


图 12　周期性选择反射位置；胞内基元调制其强度。

系统消光：平移对称导致振幅相消

体心点阵：平移 t = (½, ½, ½)

$$F_{hkl} = F_{hkl}^{(P)} \left[1 + e^{\pi i (h+k+l)} \right]$$

$$h+k+l \text{ 为奇数} \implies F_{hkl} = 0$$

沿 b 的 2_1 螺旋轴：对 0k0

$$F_{0k0} = e^{\pi i k} F_{0k0} \quad \implies \quad k = 2n$$

判读原则

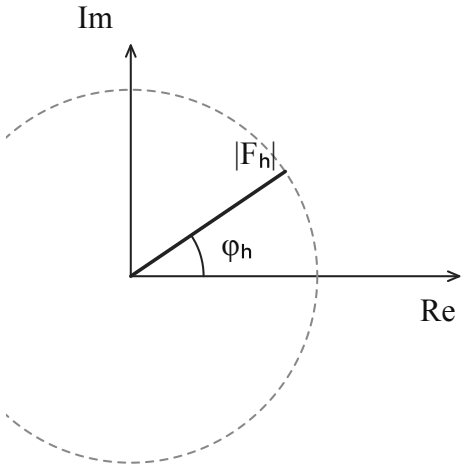
系统消光约束空间群候选，但相同消光可对应多个空间群；还需强度统计、相位和精修检验。

相位问题与电子密度重建

$$F_{\mathbf{h}} = |F_{\mathbf{h}}| e^{i\varphi_{\mathbf{h}}}$$

$$\rho(\mathbf{x}) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{h}} F_{\mathbf{h}} e^{-2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}} \mathbf{x}}$$

- 强度提供模长信息，不直接给出相位。
- 平移改变相位而不改变强度，产生原点自由度。
- 利用原子性、组成、对称性与已知片段选择相容密度。



实验强度 → 模长

缺失相位 → 逆问题

原子性、组成、对称性

图 13　模长与相位共同决定复结构因子。

相位恢复：实空间与倒空间的交替约束

$$\rho^{(t+1)} = P_{\mathcal{A}}\,\mathcal{F}^{-1} P_{\mathcal{M}} \mathcal{F}\,\rho^{(t)}$$

空间	约束	作用
倒空间	$\lvert F_{\mathbf{h}}\rvert \approx A_{\mathbf{h}}$	符合观测幅度及其不确定度
实空间	原子性、组成、稀疏性、对称性	排除不合理密度
候选层	多起点与独立检验	比较非唯一或局部一致解

- 约束集合通常非凸；收敛不保证得到真实结构。
- 原生路径含已知组成下的 P1 多起点；SHELXT 可作为显式外部后端。

结构精修：受约束的统计估计

$$\widehat{\mathbf{p}} = \arg\min_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{h} \frac{\left[I_{\mathrm{obs},h} - k \left| F_h(\mathbf{p}) \right|^2 \right]^2}{\sigma_h^2} + \sum_{r} \frac{\left[g_r(\mathbf{p}) - g_{r,0} \right]^2}{\tau_r^2} \right\}$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(\mathbf{z}) \qquad \text{严格约束的参数化}$$

- 数据项：解释实验强度；限制项：加入有容差的化学信息。
- 参数相关、秩亏和边界影响不确定度解释。
- 同时检查残余密度、几何合理性、R 因子与留出表现。

本式用独立 Gaussian 误差示意；有相关观测时应使用相应协方差。

Ariadne：从原始帧到结构证据

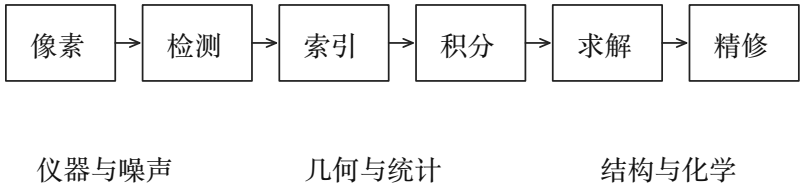


图 14　各阶段的输出定义与误差模型保持一致。

阶段	主要对象	关键检查
读取 / 检测	有单位的像素与斑点候选	解码、增益、背景与噪声
索引 / 积分	晶格与反射强度	几何、重叠与可辨识方向
求解 / 精修	原子候选及条件不确定度	相位、化学、残余与独立检验

原始像素与自校准检测

$$N_p \sim \mathrm{Poisson}(b_p + [PI]_p), \quad Y_p = o_p + g_p N_p + \varepsilon_p$$

$$x_{\mathrm{corrected}} = \frac{Y - o}{g}, \qquad Z = \frac{\sum_p H_p m_p (x_p - b_p)}{\sqrt{V}}$$

- 先保证读出、基线、增益、掩膜和 ROI 的含义一致。
- matched filter 用轮廓形状积累弱信号，校准局部噪声与像素相关。
- 当前采用固定可分离核和局部方差近似；不等于完整逐窗白化。

单位契约

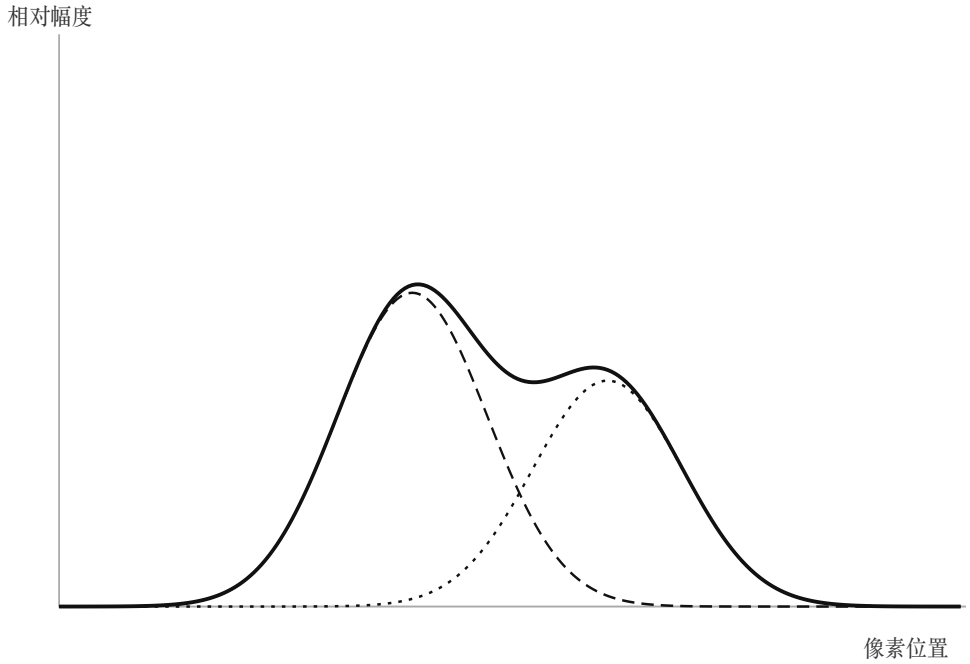
检测所需的临时 ADU 还原不改变积分使用的 corrected 像素，也不回写 detector gain。

重叠反射：可估计的强度方向

$$\mathbf{y} = P\mathbf{I} + B_{\mathrm{bg}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$P_1 = P_2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{y} = P_1(I_1 + I_2) + \cdots$$

- 联合模型利用共享像素，不重复分配同一观测。
- 完全重叠时可估总强度，分别强度可能不可辨识。
- 非负约束不能创造原始数据缺失的方向。



长虚线：轮廓 1；点线：轮廓 2；实线：总和。

图 15　合成轮廓，幅度任意单位；仅解释可辨识性。

Gaussian 问题的 QR 压缩

$$[D\ \mathbf{b}] = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|D\mathbf{z} - \mathbf{b}\|^2 = \left\| R \begin{bmatrix} \mathbf{z} \\ -1 \end{bmatrix} \right\|^2$$

- 增广观测列保留与参数无关的残差。
- 至多 K+1 行；不截秩，不形成正规方程。
- 当前用于固定方差 Gaussian NNLS 与剖面区间。

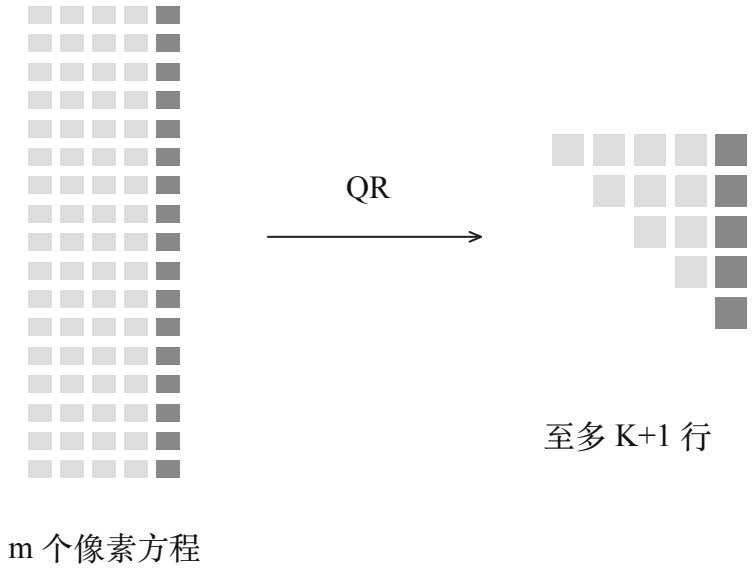


图 16　压缩冗余方程，保留同一目标函数与非负域。

结构反馈：模型信息与实验信息分开

$$\mathbf{I} = \mathbf{m} + U\mathbf{z} + \boldsymbol{\delta}, \qquad C_m = D + UU^{\mathsf{T}}$$

$$\lambda_{\mathrm{eff}} C_m^{-1} \preceq \eta H_D$$

- 结构预测带有均值、方差与跨反射相关性。
- 用方向信息上限限制先验相对于数据的影响。
- 按关联闭包分组留出；同一信息重复使用不构成新证据。

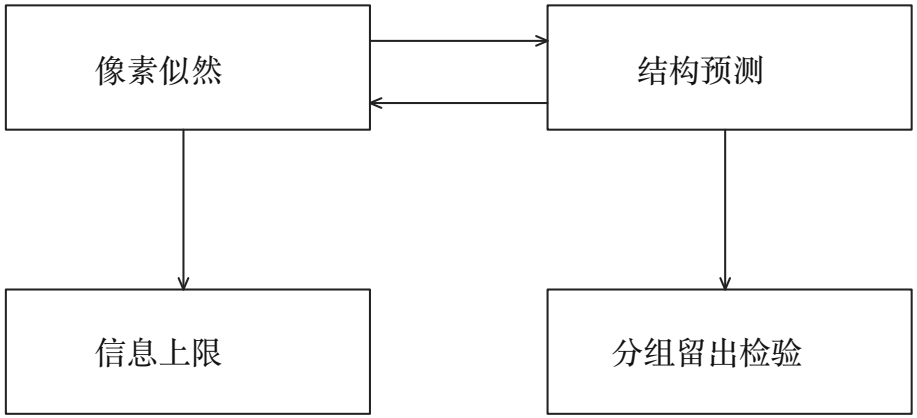


图 17　受限反馈与分组检查。η=0.25 为工程默认。

agent 架构：计划、工具与证据分层

- 确定性计划器管理依赖、候选、预算与恢复。
- 语言模型可解释意图、提议分支和组织结果。
- 数值工具执行有类型任务，保存实际产物。
- 结论引用产物与诊断，保留输入来源与参数。

设计原则

自然语言建议与实际计算结果分别记录。

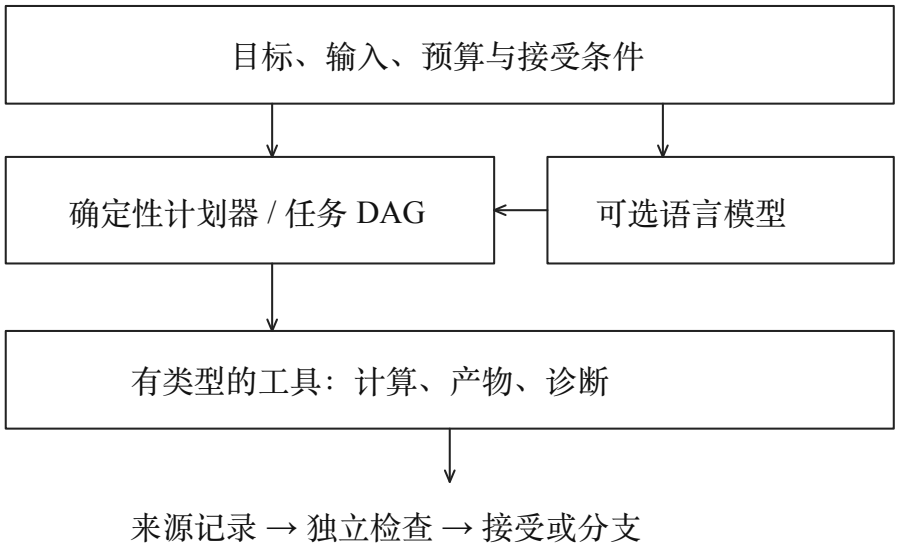
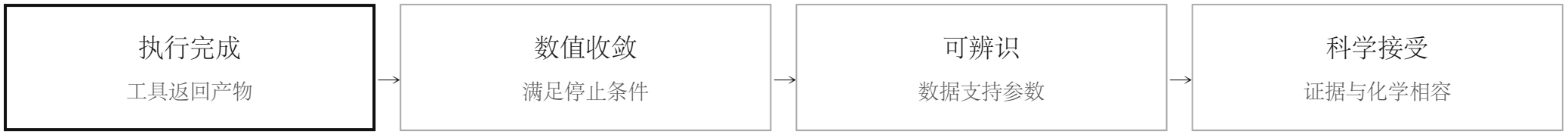


图 18　可选语言模型参与计划，科学结果由实际工具产生。

四类状态：从执行到科学接受



流程示意：工具已有输出，尚需检查数值与科学条件。

- 检查失败可返回候选分支、重新积分或建议补充观测。
- 任务状态、产物来源和接受理由应能恢复与复查。

本页是教学流程，不执行科学计算；“可辨识”也可只针对特定参数组合成立。

应用场景与验证范围

场景	方法重点	检查重点
弱衍射 / 不均匀背景	噪声校准与 matched detection	召回、precision、耗时与后续索引
多晶格 / 重叠	几何候选与联合积分	来源假设、秩与强度组合
复杂结构候选	相位、约束精修与候选分支	残余密度、化学与留出结果
长期计算流程	持久化 DAG 与可追溯产物	恢复、不重复执行、接受理由

已运行范围

真实 32 帧 raw 路线覆盖 import→integrate，索引单晶格；尚未建立复杂多畴整链结构验收。

已有数值证据：按实验口径解释

实验	Ariadne	对照 / 解释
合成规则场景，组件 F1	0.8181	DIALS Extended oracle：0.5329
合成复杂场景，组件 F1	0.7763	DIALS Extended oracle：0.6106
检测耗时（四工作单元）	87.195 ms	DIALS C++：27.950 ms
60,000 行 Gaussian NNLS	212.244 → 18.597 ms	局部拟合与全部区间：11.41×
真实 32 帧单晶格路线	1,048 行积分	import 至 integrate 执行完成

- 合成检测的召回 / F1 提高，precision 略低；速度仍慢约 3.12 倍。
- 局部 QR 收益不是整链收益；计时排除 I/O，主机有外部负载。

已有记录，非本次重新实验。数据来源与复现口径；组件 min 6，oracle 使用真实噪声方差图。

课程回顾与阅读材料

$$\text{周期性} \xrightarrow{\text{倒易点阵}} \text{衍射条件} \xrightarrow{|F|^2} \text{结构反问题}$$

- 点阵与基元共同构成晶体；晶胞与对称性提供几何表示。
- Bragg 与 Ewald 是同一弹性衍射条件的实空间 / 倒空间表述。
- 强度估计、相位恢复与精修各有假设和可辨识边界。
- agent 组织工具、候选与证据，科学接受仍需明确判据。

32 页课件 PDF　56 页技术报告　LaTeX 工程　GitHub 源码与验证

教学参考：用户提供的《Ariadne Monograph》（2026年10月），重点参照第 2 – 4、8、11 – 17 章。基础分类与入门示意为本课补充。